

Eindproduct Project Zumo

Groep 3

Mariëlle Bastiaansen -25130781

Ibrahim Laismohamedkhan - 25110659

Melody Sjauw-Koen-Fa – 25053388

Casper Despomare - 24107700

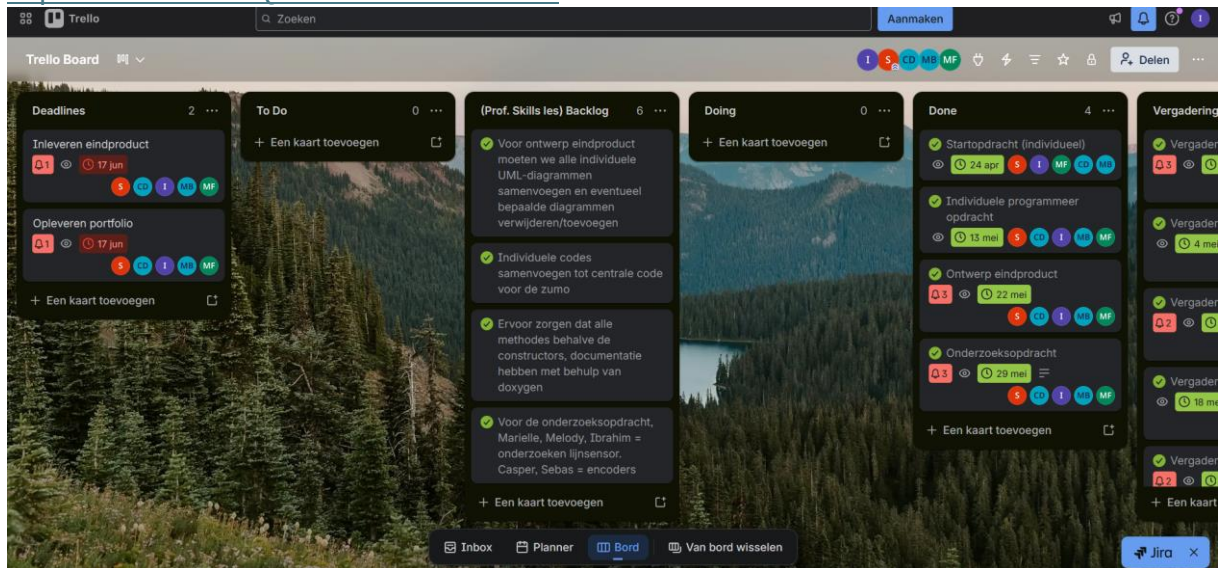
Inhoudsopgave

Link naar Trello board & GitHub	3
Trello	3
GitHub	3
Toelichting ontwerpkeuze:	4
Klassendiagram UML	5
Sequentiediagram helling detectie	6
Use Case diagram	7
Beschrijvingen Use Case	8
Testrapport	12
Conclusie Testrapport	18
Planning (Gantt Chart)	19
Eerste versie klassendiagram (UML)	20

Link naar Trello board & GitHub

Trello

<https://trello.com/b/QYV1H3x9/trello-board>



Figuur 1: Screenshot van het Trello-board

GitHub

https://github.com/xXMelodyXx/PSE_Groep3/

Toelichting ontwerpkeuze:

Oorspronkelijk hadden wij in gedachten om de lijnsensor verder op te splitsen in twee klassen, namelijk lijnDetecteren en lijnVolgen. Dit hebben we dan ook verwerkt in onze eerste versie van het klassendiagram, die onderaan te vinden is. Tijdens het programmeren werd echter duidelijk dat de meeste functies voornamelijk dienden voor het detecteren van de lijn, zoals de kleur en positie. Voor het volgen werd eigenlijk maar één functie echt gebruikt in de Lijnsensor-klasse. De rest werd met de state machine door middel van switch-cases geregeld.

We hebben ook kort besproken of we kalibreren als aparte klasse wilden maken, om daarmee een god-klasse te voorkomen. Na overleg hebben we besloten dit niet te doen, omdat dit het programmeren simpeler maakte en we daardoor meer konden focussen op het parcours zelf.

Wel hebben we ervoor gekozen om een struct te gebruiken in de Lijnsensor-klasse, om op deze manier toch overzicht te bewaren. Vooral omdat voor elke kleur dezelfde soort variabelen en arrays werden gebruikt, was dit de meest functionele oplossing.

Hetzelfde gold voor de functie getGemiddelde en de functie kalibreer. In plaats van meerdere keren dezelfde code te typen, is besloten hier aparte functies van te maken die voor alle kleuren gebruikt kunnen worden. Wel is ervoor gekozen om het aanroepen van deze functies weer in de functie getCalibratie te zetten, zodat in de main in één keer alle kleuren gekalibreerd kunnen worden.

Ook is er, met behulp van een klasgenoot, een functie leesPositie gemaakt die de functie readLine uit de library van de Zumo vervangt. Dit is gedaan omdat de readLine-functie niet betrouwbaar was en soms problemen kon opleveren.

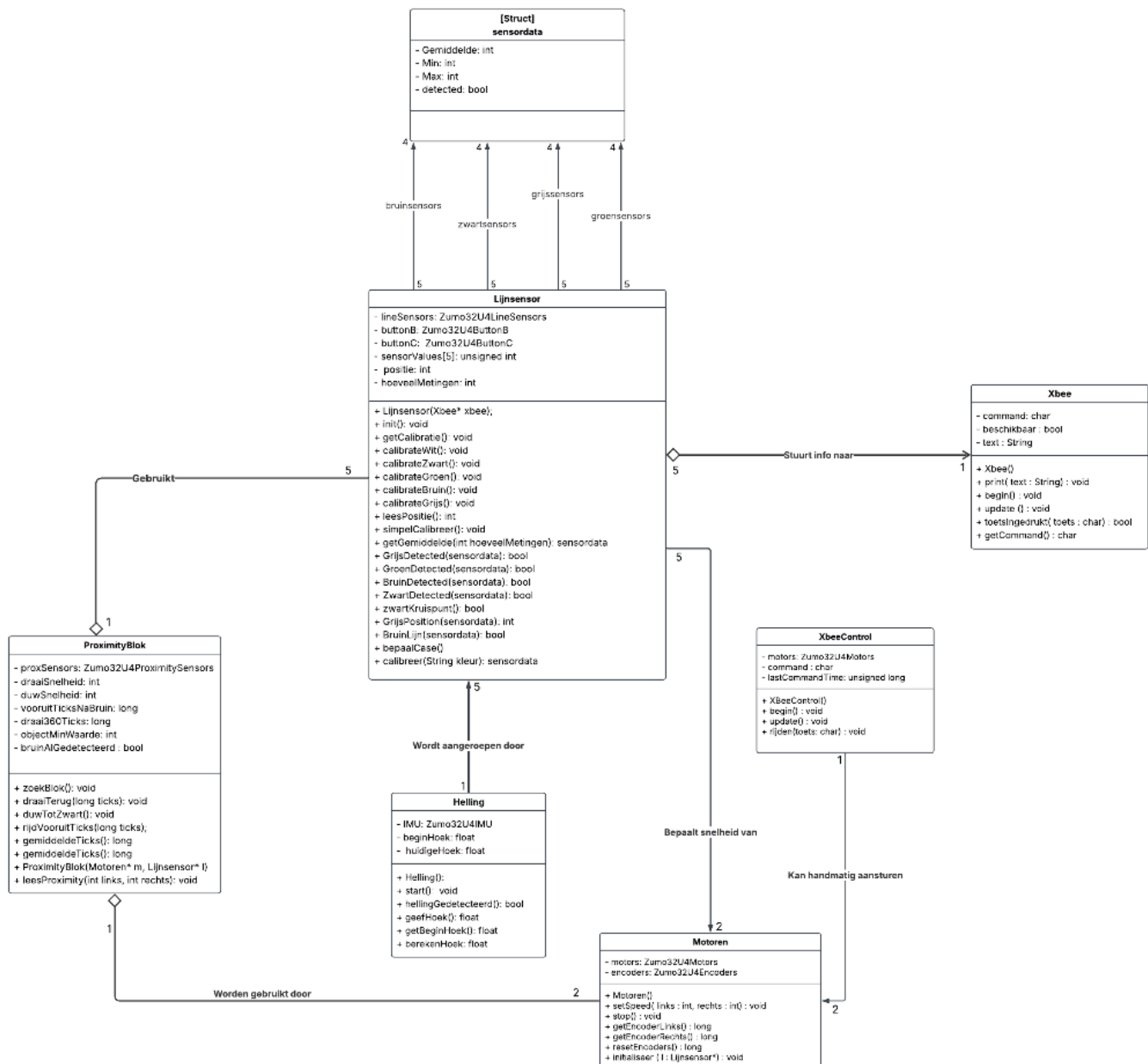
Wij gebruiken een state machine omdat de Zumo verschillende situaties op het parcours moet herkennen. Elke situatie heeft een eigen state/case. Daardoor blijft de code overzichtelijk en weet de Zumo precies welke actie hij moet uitvoeren. Zonder state machine zou er gebruikgemaakt moeten worden van meerdere if-statements en while-loops. Dit kan ervoor zorgen dat meerdere statements tegelijkertijd waar zijn, waardoor er een onverwachte uitkomst kan ontstaan. Op deze manier is de code ook makkelijk uitbreidbaar.

Tussen Lijnsensor en ProximityBlok is gekozen voor een aggregatierelatie. De klasse ProximityBlok gebruikt een verwijzing naar een Lijnsensor om te bepalen wanneer het duwen van een blokje moet worden beëindigd en om te controleren of een bruine lijn is gedetecteerd.

Het Lijnsensor-object wordt echter buiten ProximityBlok aangemaakt en kan onafhankelijk van een ProximityBlok blijven bestaan. Het verwijderen van een ProximityBlok heeft daarom geen invloed op het bestaan van het Lijnsensor-object.

Ook tussen Motoren en ProximityBlok is sprake van aggregatie. ProximityBlok bevat een pointer naar een Motoren-object om de Zumo te kunnen laten rijden, sturen en stoppen. Het Motoren-object wordt ook hier buiten ProximityBlok aangemaakt en heeft een eigen levensduur. Hierdoor blijft het bestaan wanneer een ProximityBlok-object wordt verwijderd.

Klassendiagram UML

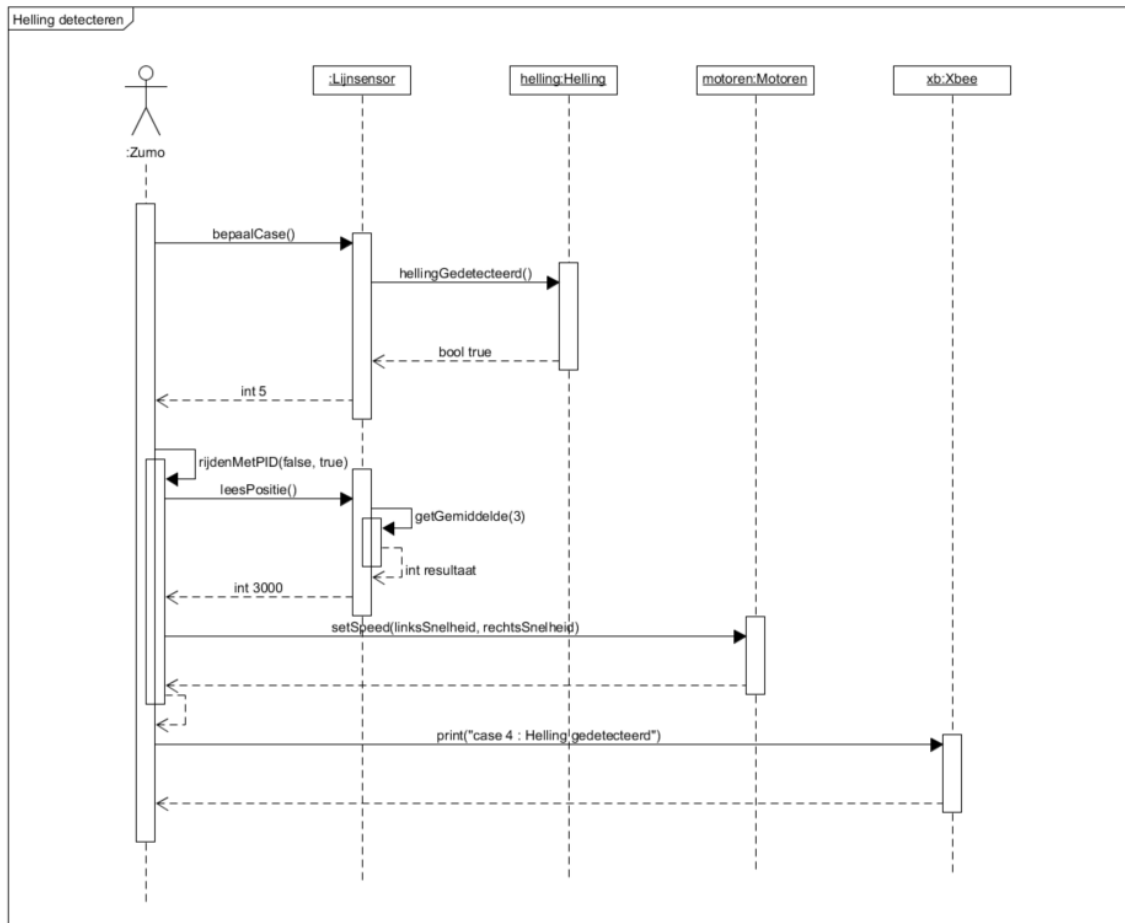


Figuur 2: Klassendiagram UML

Link naar klassendiagram:

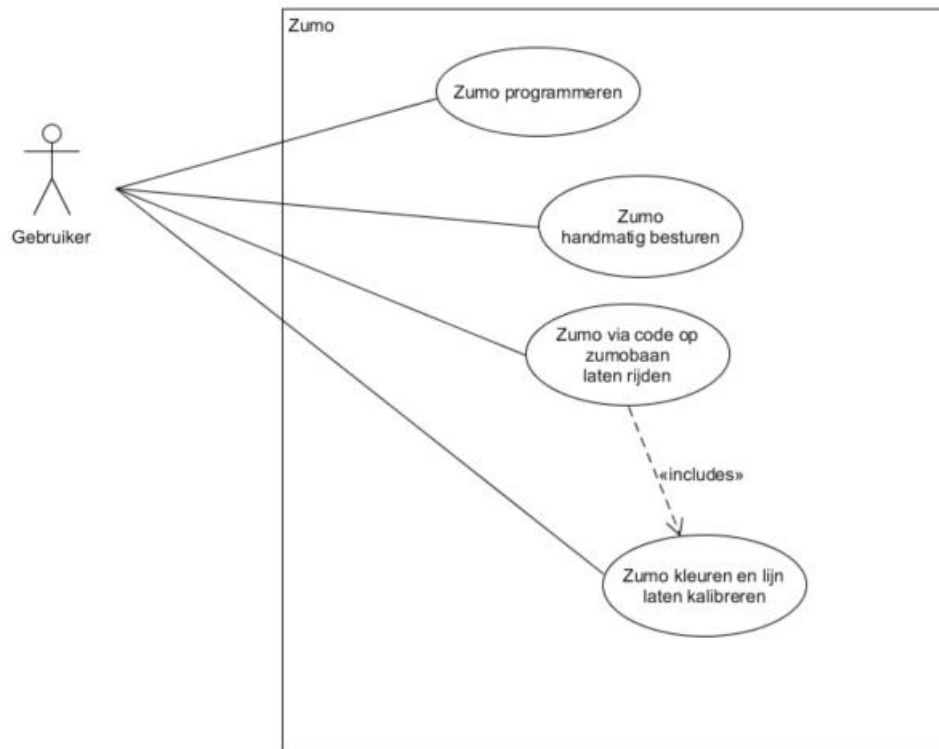
https://lucid.app/lucidchart/b51b9c20-086e-4c54-ba2a-615c4e2d92fd/edit?viewport_loc=-5757%2C-1815%2C5459%2C2191%2C0_0&invitationId=inv_7381bbcd-d9cc-4bb9-be4d-86cfeddd87e7

Sequentiedigram helling detectie



Figuur 3: Sequentiedigram hellingdetectie

Usecasediagram



Figuur 4: Usecasediagram van de Zumo

Beschrijvingen Use Case

Naam use case	Zumo programmeren.
Korte beschrijving	Gebruiker programmeert de Zumo
Aannamen (precondities)	Gebruiker heeft een XBee verbonden aan de Zumo. Gebruiker heeft een Laptop met de XBee driver en Putty.
Resultaat (postcondities)	Zumo is geprogrammeerd.
Fout Situatie	De foute COM poort is geselecteerd voor het uploaden.
Systeem status na fout	De code is niet naar de Zumo geüpload.
Actoren	Gebruiker
Trigger	Gebruiker wil Zumo programmeren.
Beschrijving (main flow)	1) Gebruiker schrijft een code voor de Zumo. 2) Gebruiker compileert de code door op de compileer knop te drukken. 3) De gebruiker verbindt XBee door hem in een usb poort van de laptop te steken. De gebruiker verbindt Zumo aan de laptop door middel van een usb kabel die erbij geleverd is. 4) Gebruiker opent en selecteert de seriële COM-poort die behoort tot de XBee in Putty. 5) Gebruiker selecteert board met de COM-poort van Zumo. En upload de file naar de Zumo door op de upload knop te drukken.
Alternatieve flow	1) Open apparaat beheer na stap 3 van de main flow. En druk op het Kopje poorten. Hier staan 2 usb poorten. Een van de Zumo en een van de XBee. 2) Haal de Zumo uit de usb poort. Kijk welke USB poort verdwijnt met welke COM. De overgebleven poort hoort bij de XBee. 3) Steek usb kabel van Zumo terug in laptop. Ga verder in stap 4 van de main flow.

Tabel 1: Use case beschrijving Zumo programmeren

Naam use case	Zumo via code op baan laten rijden
Korte beschrijving	Zumo volgt de lijn op de baan
Aannamen (precondities)	Gebruiker is in bereik van de Zumo baan. Gebruiker heeft een Code geüpload op de Zumo.
Resultaat (postcondities)	Zumo rijdt op baan.
Fout Situatie	Zumo is van de baan afgereden.
Systeem status na fout	Zumo rijdt niet op de baan.
Actoren	Gebruiker
Trigger	Gebruiker wil Zumo op zumobaan laten rijden.
Beschrijving (main flow)	1) Zet de Zumo aan met de schuifknop aan/uit. 2) <<include>> Ga naar de main flow van use case " Zumo kleuren en lijn kalibreren". Ga daarna verder naar stap 3. 3) Zet de Zumo op een lijn op de zumobaan. 4) Druk op de geprogrammeerde knop die de Zumo laat rijden.
Alternatieve flow	1) Zumo is van de baan afgegaan. Pak de Zumo op en ga terug naar stap 3 van de main flow.

Tabel 2: Use case beschrijving Zumo via code op baan laten rijden

Naam use case	Zumo handmatig besturen
Korte beschrijving	Zumo via XBee handmatig besturen
Aannamen (precondities)	Gebruiker heeft een code geschreven en geüpload waarmee de Zumo via bepaalde toetsen op het toetsenbord kan rijden.
Resultaat (postcondities)	De Zumo rijdt door hem handmatig te besturen.
Fout Situatie	De draadloze verbinding met XBee is mislukt, doordat de XBee modules niet goed zijn geconfigureerd.

Systeem status na fout	De Zumo is niet in staat om handmatig bestuurd te worden
Actoren	Gebruiker
Trigger	Gebruiker wil Zumo handmatig besturen.
Beschrijving (main flow)	1) Gebruiker zet de Zumo aan met de schuifknop aan/uit. 2) Gebruiker zet de Zumo op een ondergrond waar de Zumo op kan rijden. 3) Gebruiker bestuurt de Zumo met ingestelde knoppen.
Alternatieve flow	De batterijen zijn leeg, waardoor de Zumo niet kan rijden. 1) pak de Zumo. 2) Haal het klepje van de onderkant vervang met volle batterijen of laad de batterijen op en stop ze er terug in. 3) Keer daarna terug naar de main flow stap 1

Tabel 3: Use case beschrijving Zumo handmatig besturen

Naam use case	Zumo kleuren en lijn laten kalibreren
Korte beschrijving	Gebruiker laat Zumo kleuren en de lijn positie kalibreren.
Aannamen (precondities)	Gebruiker heeft een kalibratie code geprogrammeerd en geupload.
Resultaat (postcondities)	Zumo heeft kleuren en lijn gekalibreerd.
Fout Situatie	Tijdens lijnpositie kalibreren gaat Zumo volledig van de lijn af en komt niet meer terug op de lijn.
Systeem status na fout	Lijnpositie is niet gekalibreerd.
Actoren	Gebruiker
Trigger	Gebruiker wil Zumo kleuren en lijn positie laten kalibreren.
Beschrijving (main flow)	1) Gebruiker zet de Zumo aan met de schakelaar Off/On. 2) Gebruiker zet Zumo op een lijn op de Zumo baan. 3) De Zumo heeft naast de schakelaar 4 knopen; Reset, A, B en C. Gebruiker drukt op knop C. De

	Zumo gaat draaien op de zwarte lijn om hem te kalibreren. 4) Zumo is klaar met lijnpositie kalibreren. Gebruiker zet de Zumo op een witte achtergrond en drukt op knop C(volgens de instructies die worden geprint) en laat wit kalibreren. 5) Wit is gekalibreerd. Gebruiker zet Zumo met de 5 lijnsensoren horizontaal op een zwarte lijn om die te laten kalibreren en drukt op knop C. 6) Nadat zwart is gekalibreerd, herhaal stap 5(volgens de instructies die worden geprint) met de volgende kleuren; groen, grijs en bruin.
Alternatieve flow	3b) Zumo is compleet van de lijn gegaan tijdens lijn kalibratie en eraf gebleven. Pak de Zumo op en ga terug naar stap 2 van de main flow.

Tabel 4: Use case beschrijving Zumo kleuren en lijn kalibreren

Testrapport

In dit testrapport kijken we naar de resultaten van de code. We proberen zo veel mogelijk tests uit te voeren, zodat we goed weten hoe onze code in de praktijk werkt. Elke test wordt minimaal 10 keer uitgevoerd zodat we een accurate meting hebben. De tests worden uitgevoerd op De Haagse Hogeschool in Delft, in lokaal D2.003. De batterijen zijn bij elke test volledig opgeladen, zodat we een gelijke meting hebben.

Legenda:	
Tekst	Toelichting waarom het resultaat niet goed is.
✓	De test is geslaagd.
✗	De test is niet geslaagd.

Tabel 5: Legenda testrapport

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
De Zumo is in staat om de kleur wit te kalibreren.	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur wit te detecteren na kalibratie	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur zwart te kalibreren.	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur zwart te detecteren na kalibratie	✓	✓

De Zumo is in staat om de kleur groen te kalibreren.	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur groen te detecteren na kalibratie	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur bruin te kalibreren.	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur bruin te detecteren na kalibratie	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur grijs te kalibreren.	✓	✓
De Zumo is in staat om de kleur grijs te detecteren na kalibratie.	✓	✓
De Zumo kan de zwarte lijn volgen	✓	✓
De Zumo kan de groene lijn volgen en hierbij zijn snelheid halveren.	✓	✓
De Zumo kan de zwarte lijn volgen bij bochten.	✓	✓

Tabel 6: Testrapport Lijnsensor

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
Bij motoren zijn synchroon aan elkaar wanneer je dezelfde snelheid waarden geeft.	✓	✓
Als de linker motor een hogere snelheid waarde geeft dan de rechter motor, dan maakt de Zumo een bocht naar links	✓	✓
Als de rechter motor een hogere snelheid waarde geeft dan de linker motor, dan maakt de Zumo een bocht naar rechts	✓	✓
Als de snelheid waardes van de motoren negatief zijn (en gelijk met elkaar), dan gaat hij rechtdoor achterruit.	✓	✓

Tabel 7: Testrapport motoren

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
Als de Zumo de bruine lijn detecteert, rijdt hij 20 cm vooruit.	✓	✓ <i>Code is zonder samenvoeging van andere klassen getest</i>
De Zumo draait 2 rondjes om zijn as en zoekt totdat de 2 proximity sensoren dezelfde waarde hebben.	✓	✓ <i>Code is zonder samenvoeging van andere klassen getest</i>
De Zumo draait terug nadat de 2 proximity sensoren dezelfde waarde hebben en rijdt op het blok af.	✓	✓ <i>Code is zonder samenvoeging van andere klassen getest</i>
De Zumo zet snelheid op 300 wanneer het op het blok afrijdt en duwt het uit de cirkel.	✓	✓ <i>Code is zonder samenvoeging van andere klassen getest</i>
De Zumo stopt wanneer er een zwarte lijn wordt gedetecteerd.	✓	✓ <i>Code is zonder samenvoeging van andere klassen getest</i>

Tabel 8: Testrapport ProximityBlok

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
De Zumo berekent de hoek m.b.v. de IMU en het kan in graden worden uitgeprint op de seriële monitor.	✓	✓
Als de Zumo een positieve helling (> 10 °) oprijdt, wordt de snelheid verhoogd.	✓	✓
Als de Zumo op een recht vlak rijdt, dan rijdt hij met zijn normale snelheid.	✓	✓
Als de Zumo de helling omlaag rijdt (negatieve helling), dan rijdt de Zumo met zijn normale snelheid.	✓	✓

Tabel 9: Testrapport helling

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
M.b.v. de functie print in XBee kunnen er (kalibratie)waardes uitgeprint worden naar de seriële monitor.	✓	✓
Met XBeeControl kan je de Zumo zelf met WASD toetsen besturen.	✓	✓

Tabel 10: Testrapport XBee

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
Als de Zumo over de startlijn rijdt volgt de Zumo niet de horizontale lijnen (van de startstreep)	✓	✓
De Zumo kan over de zwarte stippelijnen heen rijden.	✓	X Bij 10 metingen reed de Zumo 6 keer over de stippelijnen, bij de andere 4 ging de Zumo de baan afsnijden, waarschijnlijk omdat de lijnsensor net de lijn aan de andere kant heeft gedetecteerd
De Zumo kan ook de lijn volgen in de tunnel.	✓	✓
Als de Zumo de grijze lijn op de wipwap bereikt, dan moet hij stoppen, zodat hij rustig naar beneden kan.	✓	X De Zumo stopte niet bij de grijze lijn, maar ging wel rustig de wipwap af.
Als de Zumo de grijze lijn aan de linker kant ziet bij het kruispunt, dan gaat hij naar links.	✓	X Bij 10 metingen reed de Zumo 3 keer naar links, en 7 keer gewoon rechtdoor. Als oorzaak denken wij dat het te maken met de P constante en/of de correctie voor de breedte van de grijze lijn.
Als de Zumo de grijze lijn aan de rechter kant ziet bij het kruispunt, dan gaat hij naar rechts.	✓	X Bij 10 metingen reed de Zumo 3 keer naar rechts, en 7 keer gewoon rechtdoor. Als oorzaak denken wij dat het te maken met de P constante en/of de correctie voor de breedte van de grijze lijn.
De Zumo moet de rode lijn niet op rijden en gewoon negeren.	✓	✓

De Zumo legt de baan af in maximaal 5 min.	✓	X De Zumo heeft nog nooit de baan helemaal afgereden.
Overgang van zwart op groen en andersom zijn mogelijk, waarbij op de groene lijn de snelheid wordt gehalveerd.	✓	✓
Overgang van zwart op groen bij de eerste hoek is mogelijk.	✓	X De zwarte lijn gaat net een stukje verder voordat de Zumo de groene lijn kan herkennen, waardoor hij nog een klein stukje voorruit ging Bij latere testen lukte het wel.
Scherpere hoeken zijn mogelijk, zonder dat Zumo de baan gaat afsnijden.	✓	X Bij 10 metingen heeft de Zumo 5 keer de scherpe hoeken gehaald en de andere 5 ging hij afsnijden. Wij denken dat dit komt door de plaatsing van de Zumo en dat hij meerdere lijnen detecteert.

Tabel 11: Testrapport parcours

Conclusie Testrapport

Uit de testen blijkt dat de Zumo grotendeels werkt zoals we hadden verwacht. De verschillende onderdelen zijn apart getest en de meeste resultaten waren positief. De lijnsensoren konden de kleuren wit, zwart, groen, bruin en grijs goed herkennen en kalibreren. Daarnaast kon de Zumo zowel zwarte als groene lijnen volgen, waarbij de snelheid op de groene lijn correct werd gehalveerd.

Ook de testen met de motoren verliepen goed. De Zumo kon vooruitrijden, achteruitrijden en bochten maken wanneer de motorsnelheden werden aangepast. Daarnaast werkten de proximitysensoren zoals verwacht. De Zumo kon een blok detecteren, erop afrijden en het wegduwen. Dit is echter nog alleen getest zonder samengestelde code, dus hier moeten we nog verder naar kijken. De hellingtest verliep ook goed: de Zumo kon een helling herkennen en verhoogde daarna automatisch de snelheid. Met de XBee konden we de Zumo bovendien zelf besturen met de WASD-toetsen.

De Zumo kon door de tunnel rijden, rode lijnen negeren en wisselen tussen zwarte en groene lijnen. Bij enkele lastige stukken ging dit echter nog niet altijd goed. Bij de eerste wisseling van zwart naar groen is de bocht erg scherp, waardoor de Zumo deze niet altijd goed herkent. Richting het einde met verandering van correctie deed ook deze overgang het steeds beter.

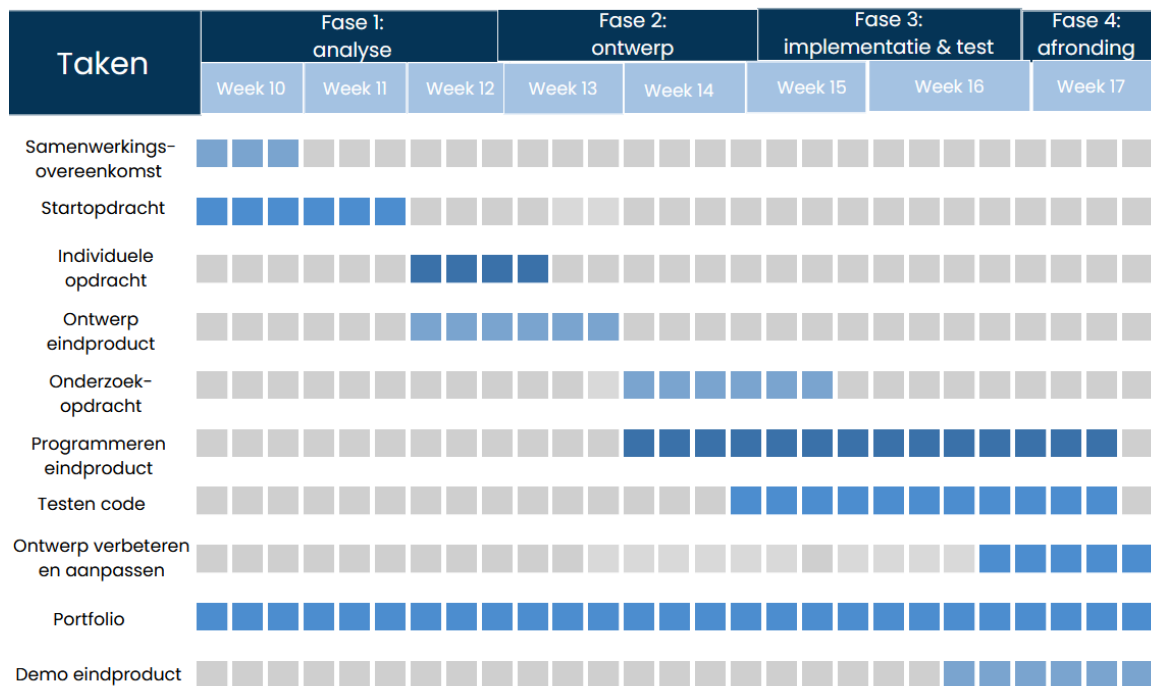
Een paar keer reed hij niet goed over de stippellijnen, doordat hij niet vanuit de juiste richting aan kwam rijden en daardoor gedesoriënteerd raakte. Dit hebben we uiteindelijk verholpen met een nieuwe case die we hebben toegevoegd. Ook werd soms de lichtgrijze tape waarmee de brug is vast getapet herkend als grijze tape. Dit gebeurde ondanks dat dit niet de juiste kleur grijs is en de Zumo deze dus eigenlijk niet zou moeten detecteren. Hierbij hebben we weer de correctie aangepast totdat dit niet meer gebeurde. De balans tussen het herkennen en corrigeren van de kleur grijs was daardoor lastig en leverde soms problemen op. Hierbij hebben we weer de correctie en priority aangepast totdat dit niet meer gebeurde. Wel is hierdoor de grijze streep aan twee kanten waar die moet stoppen en balanceren minder goed gaan doen.

Daarnaast herkende de Zumo soms kruispunten niet goed. Ook sneed hij enkele keren een scherpe bocht boven de tunnel af. Daardoor heeft de Zumo maar enkele keren de hele baan kunnen afronden.

We kunnen dus zeggen dat de losse onderdelen goed werken, maar dat het geheel nog beter op elkaar kan worden afgestemd. Vooral de voorrang van kleuren herkennen en de passende correctie factor erbij en eventuele verbetering in de P-regelaar van PID. Voor een latere uitbreiding zouden eventueel ook nog een I-regelaar en D-regelaar toegevoegd kunnen worden om tot een optimale regeling te komen.

Planning (Gantt Chart)

Planning Project Systems Engineering



Eerste versie klassendiagram (UML)

